CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.5.1.2:** Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Gökyüzündeki Komşumuz: Ay

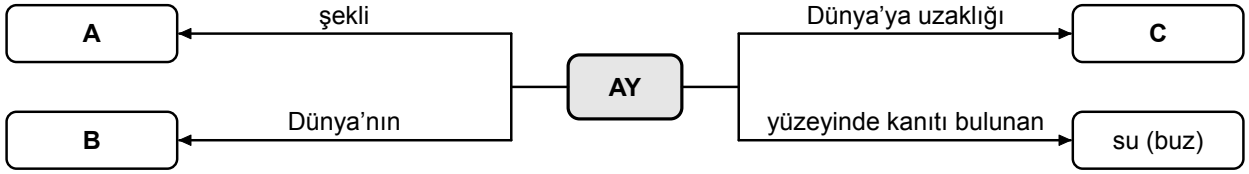
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan; 2 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

FB.5.1.2 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıda verilen kavram haritasında A, B ve C ile gösterilen kutulara gelmesi gereken ifadeleri yazınız.



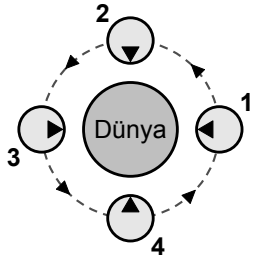
Cevap: A: küreye benzer (küre şeklindedir). B: doğal uydusudur. C: yaklaşık 384.400 km ("384 bin km" de kabul edilir; her kutu 5 puan)

2. SORU

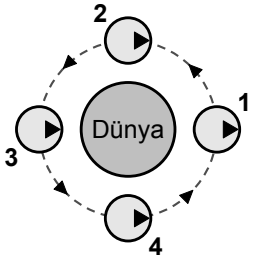
FB.5.1.2 · analiz **(20 puan)**

Aşağıdaki iki modelde Ay'ın Dünya etrafındaki dört konumu üstten görülmektedir. Ay yüzeyindeki aynı bölge siyah üçgenle işaretlenmiş, Ay'ın dolanma yönü oklarla gösterilmiştir.

1. model



2. model



a) Dünya'dan bakıldığında Ay'ın hep aynı yüzeyi görülür. Bu duruma hangi model uygundur? İşaretli bölgenin konumunu kullanarak açıklayınız.

b) Bu modelde Ay, Dünya etrafında bir tur dolanırken kendi ekseni etrafında kaç tur döner? Dolanma yaklaşık 27 gün 8 saat sürdüğüne göre dönme ne kadar sürer?

Cevap: a) 1. model. İşaretli bölge dört konumda da Dünya'ya dönüktür. 2. modelde bu bölge yalnız 3 numaralı konumda Dünya'ya döner.

b) 1 tur döner; dönme ve dolanma süreleri eşit olduğundan dönme de yaklaşık 27 gün 8 saat sürer. (a: 4 + 6; b: 4 + 6 puan)

3. SORU

FB.5.1.2 · kavrama **(15 puan)**

Ay'a gönderilen bir keşif aracı, aynı bölgede biri gündüz, biri gece olmak üzere iki sıcaklık ölçümü yapmıştır. Ölçülen değerler 125 °C ve −174 °C olarak kaydedilmiştir.

a) Hangi ölçüm gece yapılmıştır? Ölçümlere göre Ay'daki sıcaklık değişimiyle ilgili hangi çıkarım yapılabilir?

b) Araç, kayalarda çatlaklar, kayaların çevresinde ise taş ve kum parçaları görüntülemiştir. Gündüz çok ısınıp gece çok soğumanın kayalara etkisini açıklayınız.

Cevap: a) −174 °C gece ölçülmüştür. Ay yüzeyi gündüz çok ısınır, gece çok soğur; aradaki fark çok büyüktür (yaklaşık 300 °C).

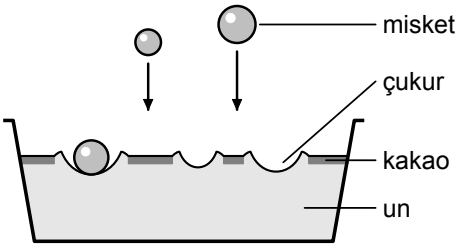
b) Isınıp soğuyan kayalar zamanla çatlayıp ufalanır; önce taş, sonra kum, en sonunda toz hâline gelir. Ay yüzeyini kaplayan toz böyle oluşur. (a: 3 + 4; b: 8 puan)

4. SORU

FB.5.1.2 · analiz

(15 puan)

Elif, unla doldurduğu bir kabın üzerine ince bir kat kakao serpmiştir. Farklı büyüklükteki misketleri aynı yükseklikten una bırakınca yandaki görselde verilen çukurlar oluşmuştur.



a) Bu etkinlikte misketler ve çukurlar, Ay'daki hangi gök cisimlerine ve yüzey şekillerine karşılık gelir?

b) Elif, saç kurutma makinesiyle una hava üflediğinde çukurlar kısa sürede bozulmuştur. Ay yüzeyindeki çukurlar ve ayak izleri ise uzun yıllar bozulmadan kalır. Buna göre Ay'ın atmosferiyle ilgili hangi çıkarım yapılabilir?

Cevap: a) Misketler gök taşlarına, çukurlar kraterlere karşılık gelir.

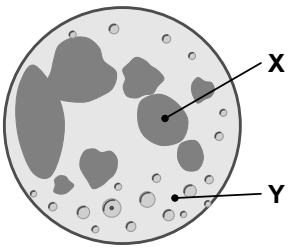
b) Ay'ın atmosferi yok denecek kadar incedir ("atmosfer yok" da kabul edilir); Ay'da rüzgâr, yağış gibi hava olayları olmadığından kraterler ve izler bozulmaz. (a: 4 + 4; b: 7 puan)

5. SORU

FB.5.1.2 · uygulama

(15 puan)

Teleskopla gözlem yapan öğrenciler, Ay yüzeyinin yandaki görselde verildiği gibi koyu ve açık renkli bölümlerden oluştuğunu görmüştür. X koyu renkli, Y açık renkli bir bölümdür.



a) X ve Y ile gösterilen bölümlerde genellikle nasıl yüzey şekilleri bulunur?

b) Ay'a yumuşak iniş yapacak bir uzay aracı için X ve Y bölümlerinden hangisi daha uygundur? Nedenini açıklayınız.

Cevap: a) X: genellikle geniş düzlükler. Y: genellikle engebeli ve yüksek alanlar.

b) X. Geniş ve düz olduğu için araç güvenle iner; Y'deki engebeler aracın devrilmesine yol açabilir. (a: 4 + 4; b: 3 + 4 puan)

6. SORU

FB.5.1.2 · değerlendirme

(20 puan)

Can ile Defne'nin Ay hakkındaki konuşması aşağıda verilmiştir.

- **Can:** Ay geceleri çok parlak görünüyor. Bence Ay da Güneş gibi kendi ışığını üretiyor.
- **Defne:** Karanlık bir odada masadaki beyaz topu göremedim. Topa el feneri tuttuğumda ise top parlak görünmeye başladı.

a) Defne'nin anlattığı denemede el feneri ve top hangi gök cisimlerine karşılık gelir?

b) Defne'nin gözleminden yararlanarak Can'ın düşüncesini değerlendiriniz.

Cevap: a) El feneri Güneş'e, top Ay'a karşılık gelir.

b) Can'ın düşüncesi doğru değildir. Top ışık üretmez, üzerine düşen fener ışığını geri yansıttığı için parlar. Ay da kendi ışığını üretmez; Güneş ışığını yansıtarak gece parlak görünür. (a: 4 + 4; b: 4 + 8 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....